

梯度流重整化的核子胶子 TMD-PDF

从现有胶子 quasi-PDF 流水线到可验证的空间 staple 算子

MyQCD 研究方案

格点 QCD：物理定义、代码路径与验证门槛

2026 年 8 月 28 日

核心判断：梯度流可以整合 UV 控制，但不自动完成 TMD 重整化

已有坚实基线

确证 梯度流场在 $\tau > 0$ 提供 UV 平滑；小流时间展开给出流式算子到 $\overline{\text{MS}}$ 的匹配框架。

确证 PyQCD 已有 Clover 场强、直线 Wilson 线 OPE、蒸馏质子两点函数。

本方案的物理推断

将场强和空间 staple 都置于同一流时间 τ ，再用同几何的胶子软因子和小流时间匹配构造核子准 TMD。

先做非极化胶子 f_1^g ，再扩展到 helicity。

不能提前宣称的部分

未验证 胶子 TMD 的完整 rapidity subtraction、representation 一致的 soft factor，以及 staple 算子的完整匹配系数尚未在本项目中推导或实测。目前没有本项目的 TMD 数值曲线。

需要的决策：先固定非极化通道、空间 staple 几何、软因子方案和伴随/基本表示；随后用规范不变性、 τ 平台、 ℓ 平台和双动量比值逐级验收。

来源：梯度流：GF-01/GF-02；胶子算子：G-01/G-02；代码基线：C-01/C-02。状态标签为本项目判断。

研究问题与验收标准：目标是 x - $b_\perp$ 分辨的核子胶子分布

研究对象

$$f_{g/N}^{[\Gamma]}(x, \mathbf{b}_\perp; \mu, \zeta) \iff h_{g,A}(z, \mathbf{b}_\perp; P_z, \tau, \ell),$$
$$\tilde{f}_{g,A}^{\text{quasi}}(x, \mathbf{b}_\perp) = \mathcal{N}_g \int \frac{dz}{2\pi} e^{ixzP_z} h_{g,A}(z, \mathbf{b}_\perp).$$

x 是纵向动量分数， $\mathbf{b}_\perp$ 是横向坐标空间分辨率， μ 是 UV 标度， ζ 是 rapidity 标度。

验收层	必须回答的问题
算子	任意规范变换下 $h_{g,A}$ 是否不变？
流时间	存在 $a^2 \ll \tau$ 且短于物理分离的窗口吗？
几何	ℓ 外推、 $b_\perp$ 依赖和 $z \rightarrow 0$ 极限是否稳定？
外态	断连胶子插入能否在质子 2pt 平台上提取？
重整化	软因子、流方案、 $\overline{\text{MS}}$ 和 TMD 匹配是否闭合？
演化	两个 P_z 的比值能否给出一致的 $K_g(b_\perp, \mu)$ ？

本报告交付的是实现闭环与验收门槛；数值结果栏暂不填入假数据。

来源：依据 T-01/T-02；Fourier 归一化 convention 待固定。

TMD 算子的最小结构：横向分离必须由 staple 连接

$$\begin{aligned} \mathcal{O}_{\mu\nu,\rho\sigma}^{g,\tau}(z, \mathbf{b}; \ell) &= G_{\mu\nu}^a(x_1; \tau) \\ &\times [W_{\text{st}}^{\mathcal{R}}(x_1, x_2; \ell)]^{ab} G_{\rho\sigma}^b(x_2; \tau). \\ x_1 &= +\frac{z}{2}\hat{\mathbf{z}} + \mathbf{b}_{\perp}, \quad x_2 = -\frac{z}{2}\hat{\mathbf{z}}. \end{aligned} \quad (1)$$

与直线 quasi-PDF 的本质差别

直线算子只有 z 分离；TMD 还需要 $\mathbf{b}_{\perp}$ 和 staple 方向。因此不能把现有 operators_new_z0_mu2 直接命名为 TMD。

三个独立尺度

- ▶ z : 纵向 Fourier 变量；
- ▶ $b_{\perp}$: 横向坐标空间变量；
- ▶ ℓ : 有限 staple 长度，需外推或平台检验。

方案边界

推断 先固定一条空间 staple，随后对正/反方向做对照。

未验证 staple cusp、rapidity scheme 和胶子 representation 的匹配不能从夸克 TMD 文献直接复制。

来源：几何依据：T-01/G-01；完整行号见附录 E。图为本方案定义草图。

流化提供 UV 调节器：先在 $\tau > 0$ 定义，再做小流时间外推

$$\partial_\tau B_\mu(x, \tau) = D_\nu G_{\nu\mu}(x, \tau), \quad (1)$$

$$\begin{aligned} B_\mu(x, 0) &= gA_\mu(x), \\ G_{\mu\nu} &= \partial_\mu B_\nu - \partial_\nu B_\mu + [B_\mu, B_\nu], \\ r_\tau &= \sqrt{8\tau}, \end{aligned} \quad (2)$$

$$\mathcal{O}^{\text{flow}}(\tau) = C_{\mathcal{O}}(\tau, \mu) \mathcal{O}^{\overline{\text{MS}}}(\mu) + O(\tau), \quad (3)$$

(含混合时, $C_{\mathcal{O}}$ 为矩阵)。

待扫描的窗口 (建议):

$$a^2 \ll \tau \ll \min\{\Lambda_{\text{QCD}}^{-2}, z^2, b_\perp^2, P_z^{-2}\}.$$

对 $z = 0$ 或 $b_\perp = 0$ 的参考点需单独取极限。

物理图像

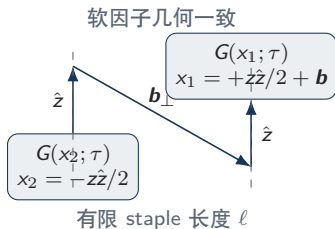
τ 具有长度平方量纲；流半径 r_τ 把 UV 噪声压到可控尺度。连续极限必须在固定物理 τ 下讨论，不能把格点步数当作物理流时间。

来源：依据 GF-01/GF-02；TMD 窗口为本方案假设。

不可跳过的控制

- ▶ 固定物理 τ 比较不同 a ；
- ▶ 观察 $\tau \rightarrow 0$ 的平台/外推；
- ▶ 监测 $r_\tau/b_\perp$ 、 $r_\tau/|z|$ 和 $r_\tau P_z$ 。

建议的胶子 staple: 场强与链接必须处在同一流时间



$$W_{\text{st}} = W(x_1, -\ell\hat{z} + \mathbf{b}) W(-\ell\hat{z} + \mathbf{b}, -\ell\hat{z}) \\ \times W(-\ell\hat{z}, x_2).$$

表示的工程选择

$$W_{\text{adj}}^{ab} = 2 \text{Tr} \left[T^a U T^b U^\dagger \right].$$

物理定义自然使用伴随表示；代码上可先用基本表示迹形式实现，再以伴随链接交叉核验。两条路径的归一化与软因子必须保持一致。

退化极限是单元测试

- ▶ $b_\perp \rightarrow 0$: 回到纵向非局域胶子算子；
- ▶ $z \rightarrow 0$: 检验局部/横向参考点；
- ▶ $W \rightarrow 1$: 纯规范场或零分离下的颜色结构应退化。

来源：几何依据：T-01/G-01；完整行号见附录 E。图为本方案定义草图。

张量投影不能省略：胶子通道存在算子混合

$$h_A(z, \mathbf{b}) = \Pi_A^{\mu\nu, \rho\sigma}(P, \hat{z}, \mathbf{b}) \times \langle P | \mathcal{O}_{\mu\nu, \rho\sigma}^{g, \tau}(z, \mathbf{b}; \ell) | P \rangle, \\ A \in \{U, H, \dots\}.$$

$$\mathbf{h}^{\text{ren}} = \mathbf{Z}^g(\tau, a, \mu, \ell, b_\perp) \mathbf{h}^{\text{bare}}, \\ \mathbf{h} = (J_1, J_2, J_3, \dots).$$

推荐的第一步

先锁定非极化 U 的横向投影，并保留所有可能混合分量；只有在矩阵/投影稳定后，才压缩成单一标量 TMD。

来源：依据：G-02；代码投影：C-01。完整行号见附录 E。

检查项	物理/代码含义
μ, ν 组合	时间-横向与双横向分量的独立投影
$F_{\mu\nu}$	四定向 Clover 组合，避免单一 plaquette 偏置
$\tilde{F}_{\mu\nu}$	helicity 才启用的 Hodge 对偶
J_1, J_2, J_3	胶子场强算子的混合基，不能任意线性拼接
$z \leftrightarrow -z$	Hermiticity/宇称与统计对照

未验证 胶子 TMD 的具体 mixing matrix 与匹配系数需另行微扰推导；现有胶子 quasi-PDF 的 J_i 混合讨论不能直接替代它。

端到端实现：新增三个模块，保留现有两条高价值流水线



复用

read_gauge_config、
Clover/对偶场强、Lorentz
pair 分发、VVV 质子外态。

来源：代码入口 C-01/C-02；紫色节点为新增。

新增

流链接 V_τ 、二维横向
staple、真空软因子和几
何/流时间元数据。

最终输出

$h_g(z, b_\perp)$ 、软因子消除后
的准 TMD、两个 P_z 的
 $K_g(b_\perp, \mu)$ ，以及误差账本。

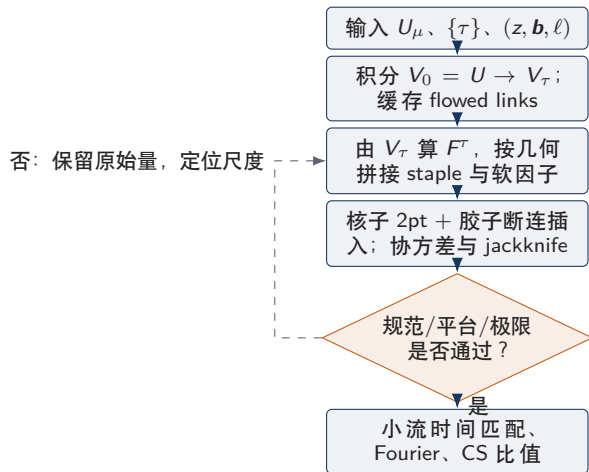
代码映射：现有 PyQCD 能支撑外场与外态，但不等于 TMD 实现

物理层	已有代码证据	迁移到 TMD 所需的最小改动	状态
组态读入	read_gauge_config; ILDG 组态	复用；增加流时间/组态元数据	确证
场强张量	plaquette_clover_all; 四定向 plaquette	输入改为 V_τ ，缓存每个 τ 的 F^T	确证 需新建
直线 OPE	operators_new_z0_mu2	从一维 z 链改为 $z + \mathbf{b}$ staple	确证 需新建
横向数组	operators_new_z0_mu2_xy	当前仅保留横向坐标，仍不是横向链接	确证 需新建
质子外态	VVV_sink、 perambulator、宇称投影	复用 2pt；新增胶子断连插入与比值	确证 需新建
软因子/rapidity	当前无 TMD soft/CS 代码	同几何真空 Wilson loop、方案匹配、双动量比值	需新建

关键防误读：代码已经能算“胶子场强-直线 Wilson 线-质子外态”的准 PDF 基线； $\mathbf{b}_\perp$ 数组并不自动产生 TMD staple，也没有自动提供软因子或 rapidity subtraction。

来源：代码依据 C-01/C-02；紫色内容为需新建模块。

计算算法：先流化与软因子，再接入核子断连三点函数



来源：C-02 为现有 OPE 循环；算法图为新增 TMD 设计。

建议 CLI (设计, 不是现有命令)

```
gluon_tmd flow-tmd
--conf-file ... --flow-times ...
--z-list ... --b-list ...
--staple-lengths ...
--representation fundamental
```

停止条件

- ▶ 规范变换前后相对差异低于统计误差；
- ▶ 至少两个 τ 点进入共同物理窗口；
- ▶ ℓ 外推和 P_z 比值在误差内稳定；
- ▶ 输出元数据能重建全部尺度。

核子矩阵元：蒸馏质子外态可复用，胶子插入仍需独立验收

$$C_2(t, \mathbf{P}) = \sum_{\mathbf{x}} e^{-i\mathbf{P} \cdot \mathbf{x}} \text{Tr} [P_+ \langle N(t, \mathbf{x}) \bar{N}(0) \rangle],$$

$$\mathcal{O}_g \equiv \mathcal{O}^{g, \tau}(z, \mathbf{b}; \ell),$$

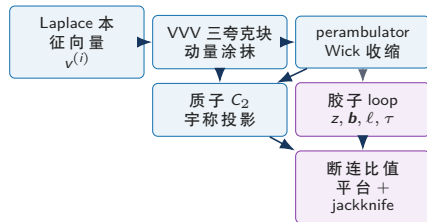
$$C_3^g = \langle C_2 \mathcal{O}_g \rangle - \langle C_2 \rangle \langle \mathcal{O}_g \rangle,$$

$$R_g = \frac{C_3^g}{C_2} \longrightarrow \frac{h_g(z, \mathbf{b})}{2E_N},$$

(归一化依约定) .

断连结构要求组态平均、真空减法和核子 2pt 的协方差一起做；不能只把真空胶子 loop 当作核子矩阵元。

来源：C-02：VVV/2pt 外态；胶子断连比值未实测。



状态

确证 VVV/perambulator/宇称投影已有；**需新建** 胶子 TMD loop 与 C_3/C_2 尚未实现。

重整化链必须分层：先构造可控的 subtracted matrix element

$$H_{g,A}^{\text{sub}} = \frac{h_{g,A}^{\text{flow}}}{\sqrt{S_{\tau}^g}} R_{\tau}^g, \quad (2)$$

$$H_g^{\text{sub}} = \mathbf{C}_{\text{SFT}}^g \left[\mathbf{C}_{\text{qTMD}} \otimes \overline{f_{k/N}^{\text{MS}}} \right] + \delta_{\text{power}}. \quad (3)$$

- ▶ 式 (2) 是**推断** 方案模板： S_{τ}^g 必须与胶子表示、staple 方向和转角一致；
- ▶ 式 (3) 中 $\mathbf{C}_{\text{SFT}}^g$ 需保留张量混合；
- ▶ **未验证** 不能用局部 $c_F(\tau, \mu)$ 充当完整胶子 TMD matching。

来源：GF-01/GF-02 给出流匹配框架；T-01 给出软因子比值思路。

本页物理分工

- ▶ flowed field：先控制 a 尺度 UV 噪声；
- ▶ soft/reference ratio：处理 staple 几何与方案归一化；
- ▶ SFT 与 qTMD matching：再分别连接 $\tau \rightarrow 0$ 和光锥 TMD。

红线：“流化后有限” 不等于 “已完成 rapidity subtraction”。

重整化分层：每一层只解决一种发散或尺度

层次	解决的发散/尺度
flowed field	a 尺度 UV 噪声与小流时间调节
soft/reference ratio	staple 自能、几何与方案归一化
$\overline{\text{MS}}$ SFT	$\tau \rightarrow 0$ 的短程匹配、混合
qTMD matching	大 P_z 到光锥 TMD
CS evolution	ζ / rapidity 尺度演化

判定边界：流化、软因子、短程匹配和 CS 演化必须逐层验收；不能用单个局部系数替代整条胶子 TMD 链。

来源：GF-01/GF-02 给出流匹配框架；T-01 给出软因子比值思路。

当前没有 TMD 数值结果：已有证据支持“先做扫描”，不支持“直接报物理曲线”

确证 已有证据	推断 当前判断	未验证 尚无结果
胶子 PDF 基线已有： Clover F 、直线 Wilson 线 OPE、质子 2pt/蒸馏 外态、Fourier/匹配接口。 这证明了代码物理链的 可复用部分。	Wilson flow 的参数不能 直接照搬成 TMD 常数。 参考基线使用过 $T = 3a^2$ ，但文档同时报 告 smearing 会改变短距 离矩阵元。 因此必须扫 τ 。	当前工作区没有本项目 规范组态、流化输出、 软因子或 TMD 三点函 数数据。 不能给出 $f_1^g(x, b_\perp)$ 、 K_g 或误差带。
可展示的内容	依据	证据级别
“实现路径可落地”	现有代码入口和物理对象一一对应	确证
“梯度流参数需系统扫描”	参考胶子 PDF 的 flow/smearing 系统效应 说明	推断
“本方案已经测得核子胶子 TMD”	没有对应输出文件或实测命令	禁止宣称

来源：依据：P-01 的 flow/smearing 系统效应；代码证据 C-01/C-02。

验证矩阵：每个物理主张都对应一个可运行的门槛

验证对象	可观测测量/对照	通过判据	状态
规范不变性	$U \rightarrow \Omega U \Omega^\dagger$ 前后 h_g	差异小于统计误差；颜色指标闭合	未验证
流链接	V_τ 的群性质与流步长收敛	$V_\tau^\dagger V_\tau \simeq 1$ ；减小步长结果稳定	未验证
连续窗口	固定物理 τ ，改变 a	a^2/τ 降低时趋于共同值	未验证
小流时间	多个 τ 的 h_g 与外推	存在平台或可解释的线性/低阶外推	未验证
staple 长度	ℓ 与同几何 S_τ^g	软因子消除后出现 ℓ 平台/可控外推	未验证
横向结构	$b_\perp \rightarrow 0$ 与 $z \rightarrow 0$ 极限	退化到已知直线/局部基准的归一化行为	未验证
动量/CS	P_1^z, P_2^z 的比值	K_g 在动量对、匹配阶数变化下稳定	未验证
张量混合	不同 Π_A / J_i 组合	Z_{AB}^e 及投影结果可重复	未验证

极限校验：当 $b_\perp \rightarrow 0$ 时应回到胶子 quasi-PDF 代码的直线几何；若该极限不成立，不能把后续 $b_\perp$ 依赖解释为 TMD 物理。

来源：验证项依据 GF-01/GF-02、T-01/T-02、G-02、C-01/C-02；当前均未验证。

需要导师拍板的五个选择：默认采用最小可验证路线

决策项	首选方案	原因与代价	后续对照
TMD 通道 staple 方向 representation	非极化 ℓ_1^g 固定空间 $\eta = -\ell$, 再做 $\pm$ 对照 基本表示迹实现 + 伴随 表示抽检	投影最简单；先建立 UV/soft/CS 闭环 先降低实现维度；方向差异不能被默认抹掉 基本表示更接近现有矩阵代码；伴随是物理交叉校验	helicity g_{1L} 正反 staple 平 均/差值 全量 adjoint
流方案 matching	同 τ 的 flowed F 与 flowed links 先保留矩阵形式 C_{SFT}	让算子和软因子共享 UV 调节尺度 避免把局部/直线系数误当完整 TMD 系数	多 τ 外推 一圈胶子 TMD 推导

不应做的捷径

用 gauge-fixed 无 Wilson 线版本代替规范不变 TMD；
用 $T = 3a^2$ 单点代替流时间扫描；用夸克 TMD 的
soft/matching 直接替代胶子版本。

来源：选择依据：G-01/G-02、T-01、GF-02；推荐为工程取舍。

资源请求

需要一套可重复的规范组态、至少两个格距/或固定物理
流时间点，以及支持多 P_z 和 $b_\perp$ 的计算预算。

下一步按可验收产物推进：先把 UV/几何闭环，再接核子 TMD

阶段 A 流化链接与缓存 V_τ 群性质、步长收敛 阶段 B staple + 真空软因子 $b_\perp, \ell, \tau$ 平台 阶段 C 核子断连插入 C_3^g/C_2 与 jackknife 阶段 D 匹配与 CS $\times$ 分布、K_g			
阶段	实现产物	通过条件	不通过时动作
A	flow_links.py + 流时间元数据	群性质、步长和规范协变通过	缩小步长/检查 边界条件
B	gluon_staple_ soft.py + 真空数据	ℓ 平台, $b_\perp \rightarrow 0$ 退化正确	先只保留直线极 限
C	胶子断连插入/比值输 出	2pt 平台、协方差和 $z \leftrightarrow -z$ 对照	增加源汇间 隔/降噪
D	matching/CS notebook 与误差账本	多 P_z 的 K_g 稳定	暂停物理解释, 补推导

来源：计划产物为本报告提出的接口；代码文件和数值结果均尚未创建。

附录 A: 尺度与误差账本——用量纲和极限约束实现窗口选择

$$[\tau] = L^2, \quad [r_\tau] = L,$$

$$[z] = [b_\perp] = [\ell] = L,$$

$$\begin{aligned} \epsilon_{\text{monitor}} \sim & O(\sqrt{\tau} \Lambda_{\text{QCD}}) + O(a^2/\tau) + O(\Lambda_{\text{QCD}}^2/P_z^2) \\ & + O(b_\perp^2 \Lambda_{\text{QCD}}^2) \\ & + O(e^{-\ell \Lambda_{\text{IR}}}). \end{aligned}$$

这是待拟合的控制项模板，不是本项目已测得的误差分解。真正的系数、交叉项和胶子 TMD rapidity 项必须由数据/微扰匹配确定。

极端情形检查

- ▶ $\tau \rightarrow 0$ 固定 a : 噪声/离散化发散，不能直接取；
- ▶ τ 过大: r_τ 淹没 $b_\perp$ 或 z 的短程结构；
- ▶ $\ell \rightarrow 0$: staple 退化，软因子定义必须同步退化；
- ▶ $P_z \rightarrow \infty$: 幂修正减小，但计算噪声和离散误差增加。

推荐记录

每个数据点写入 $(a, \tau, r_\tau, z, b_\perp, \ell, P_z, \mathcal{R}, \Pi_A)$ ，让后处理能重建误差账本。

来源: GF-02 的小流时间层级与误差讨论；其余项是面向 TMD 实现的量纲/极限控制模板。

附录 B: 现有 OPE 入口的直接代码证据 (1/2)

方向映射与模式选择

```
1      # Determine zdir from link_dir
2      if link_dir == "x":
3          zdir = 0
4          output_dir = output_dir + "/xdir/%s" % (conf_id)
5      elif link_dir == "y":
6          zdir = 1
7          output_dir = output_dir + "/ydir/%s" % (conf_id)
8      elif link_dir == "z":
9          zdir = 2
10         output_dir = output_dir + "/zdir/%s" % (conf_id)
11     else:
12         raise ValueError(f"Invalid link_dir: {link_dir}")
```

来源: 直接引自代码证据 C-02 (1207–1218); 完整路径见附录 E。

附录 B: 现有 OPE 入口的直接代码证据 (2/2)

已有流程的输入与缓存

```
1  # Step 2: Compute or load plaquettes
2  if pla_dir is not None:
3      pla = np.load("%s/ops_pla_conf%s.npz" % (pla_dir, conf_id))["pla"]
4      print(f"Rank {rank}: loaded plaquettes from file")
5  else:
6      st = time.time()
7      pla = plaquette_clover_all(gauge, Nt, Nx)
8      ed = time.time()
9      print(f"Rank {rank}: calculate plaquette done, time used: %.3f s" % (ed - st))
10
11 # Step 3: Optionally compute pla_tilde (Hodge dual)
12 if use_pla_tilde:
13     pla_tilde = plaquette_clover_all_tilde(pla, Nt, Nx)
14     print(f"Rank {rank}: computed pla_tilde (Hodge dual)")
```

来源: 直接引自代码证据 C-02 (1254–1267); 迁移含义见后续附录。

附录 C: 现有 OPE 入口的直接代码证据 (1/2)

Lorentz pair 与输出几何

```
1      # Step 4: Compute OPE operators for each assigned Lorentz pair
2      for pair_idx, (mu, nu, mu2, nu2) in my_pairs:
3          print(f"Rank {rank}: computing pair {pair_idx}: mu={mu}, nu={nu}, mu2={mu2}, nu2={
4              nu2}")
5
6          if use_xy:
7              ops = np.zeros((Nt, Nx, Nx, delta_z), dtype=complex)
8              if compute_mz:
9                  ops_mz = np.zeros((Nt, Nx, Nx, delta_z), dtype=complex)
10             else:
11                 ops = np.zeros((Nt, delta_z), dtype=complex)
12                 if compute_mz:
13                     ops_mz = np.zeros((Nt, delta_z), dtype=complex)
```

来源: 直接引自代码证据 C-02 (1271–1282); 完整路径见附录 E。

附录 C: 现有 OPE 入口的直接代码证据 (2/2)

直线 OPE 的调用点

```
1      st = time.time()
2      for _dz in range(delta_z):
3          print(f"  dz = {_dz}")
4          if use_xy:
5              ops[:, :, :, _dz] = operators_new_z0_mu2_xy(
6                  gauge, zdir, pla, pla_tilde, _dz, mu, nu, mu2, nu2, Nt, Nx
7              )
8          if compute_mz:
9              ops_mz[:, :, :, _dz] = operators_new_z0_mz_mu2(
10                 gauge, zdir, pla, pla_tilde, _dz, mu, nu, mu2, nu2, Nt
11             )
12      else:
13          ops[:, _dz] = operators_new_z0_mu2(
14              gauge, zdir, pla, pla_tilde, _dz, mu, nu, mu2, nu2, Nt
15          )
```

来源: 直接引自代码证据 C-02 (1284–1298); 迁移含义见后续附录。

附录 B/C: 现有 OPE 骨架与 TMD 迁移边界

现有 OPE 骨架: 代码按 Wilson 线方向、模式和预计算 plaquette 组织; TMD 版本应扩展为 $(\tau, \mathbf{b}_\perp, \ell, \mathcal{R})$ 接口, 而不是仅改名。

确证 逐 Δz 、逐 Lorentz pair、分布式保存的工程骨架可保留; **需新建** 每个 Δz 内部增加 flowed field strength、staple、 $b_\perp, \ell, \tau$ 维度和软因子索引。

来源: 结论来自 C-02 (1254–1267、1284–1298); 完整路径见附录 E。

附录 D: CS 核的可测比值与本项目的谨慎用法

$$K_g(b_\perp, \mu) = \frac{1}{\ln(P_1^z/P_2^z)} \ln \left| \frac{C_g(P_2^z, \mu) H_g^{\text{sub}}(b_\perp, P_1^z)}{C_g(P_1^z, \mu) H_g^{\text{sub}}(b_\perp, P_2^z)} \right| + O(\alpha_s, \gamma^{-2}). \quad (4)$$

比值的好处

相同 τ 、 $b_\perp$ 、staple 和软因子时，部分乘法重整化因子相消；这使 P_z 比值成为独立的演化检验。

胶子版本的限制

式 (4) 只有在胶子 C_g 、soft subtraction、张量投影和 rapidity convention 均固定后才可解释为 K_g ；当前只把它作为验收接口，未报告数值。

来源：CS 比值结构 T-01, section02.tex:67–81；将准 TMDWF 符号替换为胶子 H_g^{sub} 是本方案的待验证扩展。

附录 E：证据索引与可复查路径（1/2）

ID	文件/位置	本报告使用内容
GF-01	refer/papers/Off_LightCone_Wilson_Line_Flow_latex/chapters/section03.tex:4--79	流方程、边界条件、有限流场、小流时间展开
GF-02	refer/papers/Off_LightCone_Wilson_Line_Flow_latex/chapters/section03.tex:185--296; refer/papers/Off_LightCone_Wilson_Line_Flow_latex/chapters/section04.tex:386--413	小流时间层级、Wilson-line 局部匹配 building block
G-01	refer/papers/Accessing_Gluon_PDF_LaMET_latex/chapters/section02.tex:3--29	胶子场强、伴随/基本表示与直线算子
G-02	refer/papers/Accessing_Gluon_PDF_LaMET_latex/chapters/section03.tex:7--58; refer/papers/Accessing_Gluon_PDF_LaMET_latex/chapters/section04.tex:3--34	混合、线性发散和算子选择约束
T-01	refer/papers/TMD_Soft_Function_LaMET_latex/chapters/section02.tex:19--81	staple、Wilson loop、软函数比值、CS 比值

来源：GF-01/GF-02、G-01/G-02、T-01；代码类来源见本附录（2/2）。

附录 E：证据索引与可复查路径（2/2）

ID	文件/位置	本报告使用内容
C-01	/root/PyQCD/refer/zhangxin/gluon_pdf_workflow.py:468--743	组态、Clover 场强、直线 OPE 与横向数组
C-02	/root/PyQCD/refer/zhangxin/gluon_pdf_workflow.py:825--916; /root/PyQCD/refer/zhangxin/gluon_pdf_workflow.py:1033--1321	VVV、质子 2pt、OPE 循环、MPI/输出
P-01	/root/PyQCD/refer/zhangxin/docs/pure_gluon_pdf_workflow_20260815.tex:79--123	代码-物理映射、Wilson flow $T = 3a^2$ 基线及其系统风险

阅读边界：T-01 主要讨论夸克准 TMD/软函数；本报告只借用其几何与比值逻辑，胶子 representation、matching 和 rapidity 结构全部标为待验证。P-01 的已有曲线不是本项目 TMD 结果。

来源：C-01/C-02/P-01 为代码与先前报告证据；详细路径已列于本页。

结论：先证明流化 staple 的可重整化与平台，再谈胶子 TMD 物理



当前交付：实现方案、代码映射、验证矩阵与风险边界；
当前不交付：未经运行的数值曲线、未经推导的完整胶子 TMD matching。

来源：总结来自本报告前述证据链；本页为结论摘要。